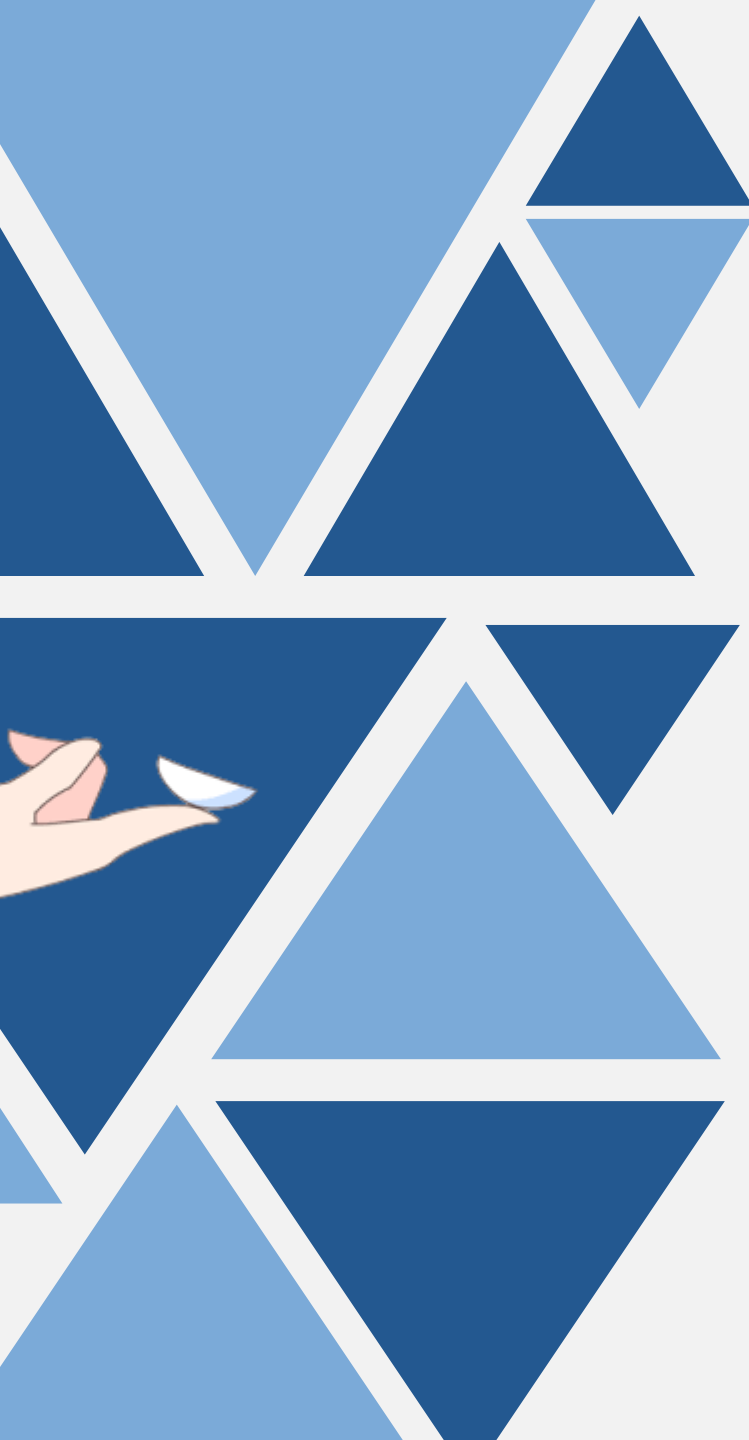




財務報表分析

期末報告

醫療器材產業

PEGAVISION
晶碩光學

St.Shine 精華光學

經濟三 黃建焜 110208046

經濟三 吳慶寬 110208095

財政三 蔡喬仔 112353109

contents

01

Industry Analysis

p 3

02

Accounting Analysis

p12

03

Accounting Adjustment

p17

04

Financial Analysis

p 3

05

06



01 Industry Analysis

Industry Analysis

一、醫療器材產業

上游 - 原材料

電子零組件
塑化材料
五金零件
IC
感測器
(豐祥-KY、敦吉、鏡鈦)

中游 - 研發設計製造

醫療檢測與監護 (血壓計/耳溫槍)
光學醫療器材 (隱眼/光學鏡片)
醫療耗材 (導管/試片/注射器)
人體植入物 (骨釘/人工骨頭)
健身器材
(醫揚、明基醫、喬山、福永生技)

下游 - 通路商代理商

醫材專賣店、藥局
(杏一、大樹、優盛)

醫材通路商
(佳醫、承業醫、曜亞)

二、隱形眼鏡產業鏈

上游 - 原材料

HEMA
矽水膠
聚丙烯塑膠料
包材

中游 - 生產製造商

光學設計技術 (開發鏡片)
材料研發技術 (調配原料)
材料整合技術 (結合保濕材料)
彩片三明治技術

下游 - 通路商

實體通路商：
眼科、眼鏡店、藥妝店

虛擬通路商：
購物網站、品牌商網站

中
游

品牌商：嬌生、酷柏、愛爾康、博士倫，全球市佔率大於90%，以矽水膠為銷售主力。
代工廠：晶碩、精華，代工佔營收比約80%，以彩片為銷售主力。

Porter Five Forces Analysis

產業競爭者威脅	高	● 國際四大廠商(嬌生、愛爾康、酷柏及博士倫)寡占市場 90%的份額，享有大品牌優勢。
產業新進者威脅	低	● 技術以及勞力要求高，且醫療器材生產許可證取得不易。 ● 新銳廠商不易獲得全自動化生產的能力。
供應商的議價能力	高	● 隱形眼鏡的主要成份為高分子聚合物，如 HEMA、矽水膠等化學原料，其原料替代性低。
消費者的議價能力	低	● 比起價格，消費者更注重隱形眼鏡的品質。
替代品的威脅	低	● 一般隱形眼鏡本身的美觀性及方便性難以取代，治療用之角膜塑型鏡片為非侵入性治療，受手術興起的影響不會太大。 ● 隱形眼鏡逐漸發展出更多功能，如抗 UV 隱形眼鏡，增加其不可替代性。

Competitive Strategy Analysis

隱形眼鏡產業多採取 **差異化優勢的策略(differential strategy)**，開發特色產品，例如：各種樣式之彩片、各式功能之矯正型鏡片，展現自身與其他品牌不同之處，增加競爭優勢。

- 原因
1. 隱形眼鏡市場為國際四大品牌把持的寡佔市場，且市場價格競爭激烈。
 2. 隱形眼鏡係直接接觸人體眼睛之產品，低廉的價格不一定能促進消費者購買。

	晶碩光學	精華光學
業務範圍	代工約佔80%，品牌約佔20%	代工約佔94%，品牌約佔6%
代工品牌	日本Menicon、T-Garden、JILL STUART、美國嬌生、中國Moody	美國博士倫、日本SEED、中國kilala
自有品牌	水滋養AQUAMAX	帝康Ticon
焦點產品	彩片、歐盟CE認證散光隱眼	矯正、彩妝鏡片

晶碩 & 精華 — SWOT Analysis

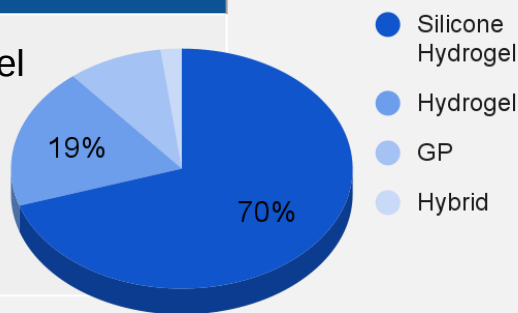
S	● 自動化生產使產量增加，可產生規模經濟。 ● 取得多國認證，有助開拓市場。
W	● 代工比例高，受品牌商營運策略影響。 ● 若員工竊取關鍵技術，技術外洩恐造成營業損失。
O	● 近視人口成長動能強勁。 ● 特殊矯正用途鏡片需求上升。 ● 中國大陸市場具備成長潛力。 該地區約有3.5億近視人口，但隱形眼鏡配戴率僅約10%，與其他已開發國家約20%的配戴率相差甚遠。在中國大陸地區對隱形眼鏡接受度與跨境電商興起的情況下，將大力助長隱形眼鏡市場。(跨境電商的銷售有利尚未在中國取得證照的產品進入中國市場。)
T	● 代工同業間之競爭。 ● 眼鏡產品(包含隱形眼鏡)和近視雷射手術之競爭。 ● 品牌商轉向垂直生產或另找其他代工廠。

Industry Analysis

全球市場現況與產品種類

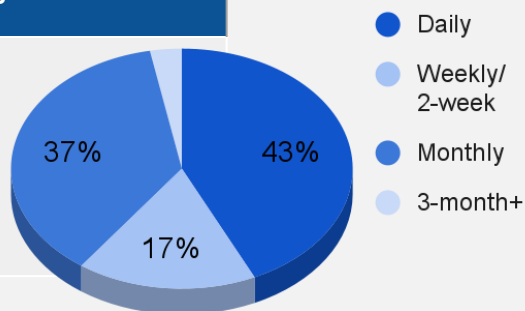
依材質區分

Silicone Hydrogel
Hydrogel
GP
Hybrid
PMMA



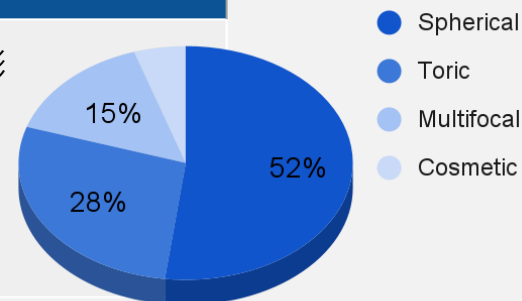
依使用週期區分

Daily
Weekly/2-week
Monthly
3-month+



依功能區分

近視/遠視：球形
散光：複曲面
老花：多焦點
近視治療
美妝



隱形眼鏡市場分析

歐美

隱眼滲透率高，彩片需求低，以透片為主，四大廠商佔比銷售量九成，主張舒適與健康，產品以矽水膠為主：美國(83%)英國(86%)德國(68%)。

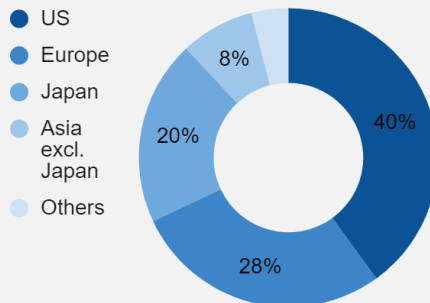
中國

隱眼滲透率低，產品以角膜塑鏡片以及日拋型水膠鏡片在市場佔比較高，分別為41%及32%，矽水膠類佔比約10%。近年市場高速成長，彩片新銳品牌激增，然大部分新銳品牌無自主生產能力，非自產品牌超過70%，代工廠商以台灣為大宗，佔58%，台灣代工市占率遙遙領先其他各國。

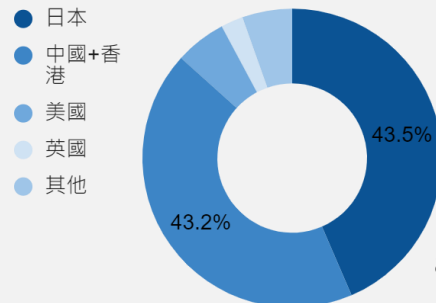
日本

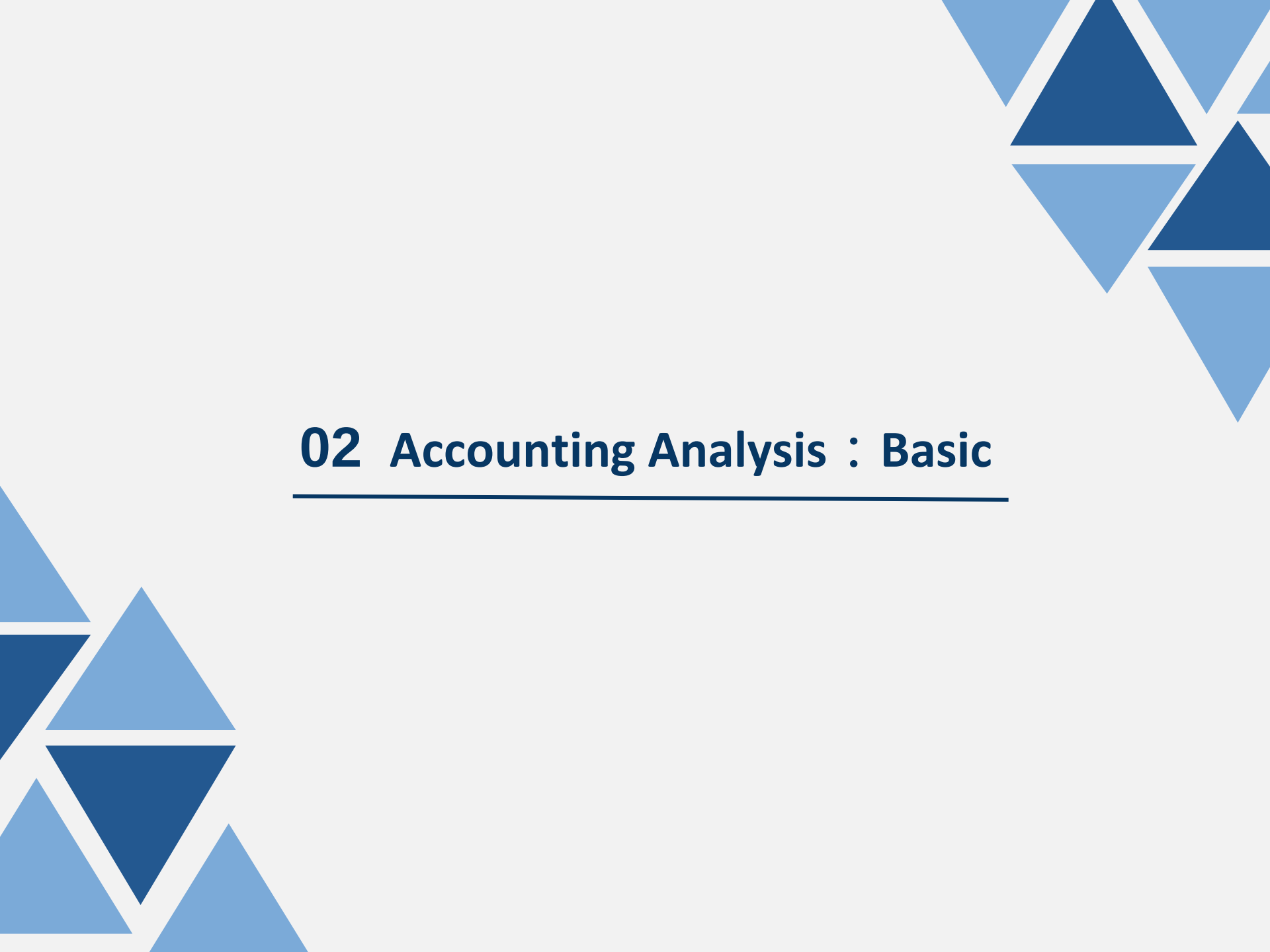
日本為全球第二大隱形眼鏡市場，日拋產品需求高。目前矽水膠產品在日本市場佔比57%。各國在日本進口市場之市占率，2021年1-11月以愛爾蘭占43.2%居首，台灣16.3%居第二，波多黎各占11.3%居第三。2014年日本佔台灣隱形眼鏡出口達71%，2014年以後日本市場飽和且中國市場崛起，2021年台灣隱形眼鏡出口日本下降至43.5%。台灣代工的日本隱形眼鏡品牌主要有Seed、T-Garden等。

2019全球隱形眼鏡市場分佈



2021台灣隱形眼鏡出口市場





02 Accounting Analysis : Basic

Accounting Analysis : Basic

資產

資產項目比較

現金及約當現金

精華的現金部位從過去都較晶碩高出許多，顯示經營模式相對保守，近年在晶碩營收優秀以及融資才稍微拉近。

金融資產

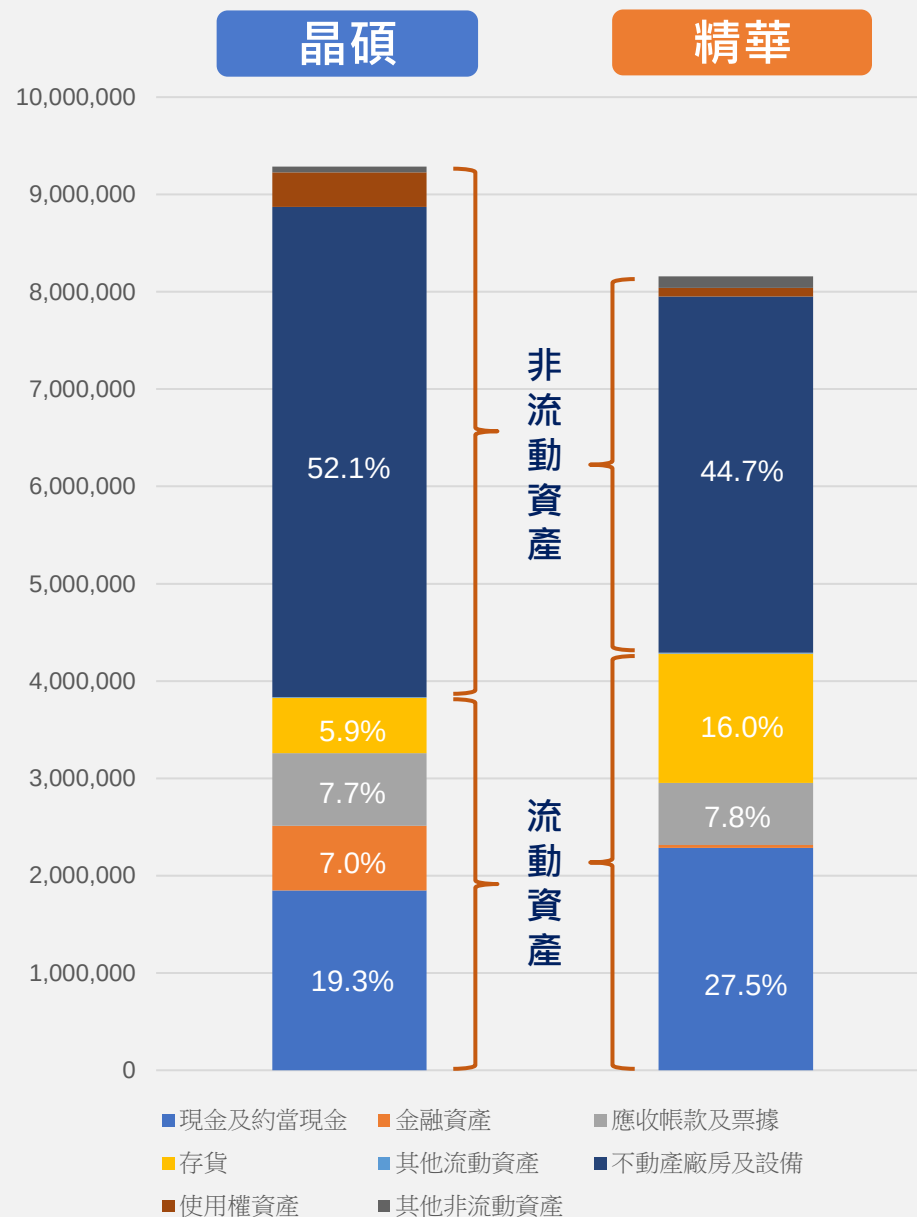
晶碩2019年後購買貨幣型基金，精華則是有3個月以上定期存款。

存貨

晶碩的存貨水位低於精華許多，來自於自動化製程改善。存貨中原物料、在製品及製成品占比平均。精華存貨高，一半以上是在製品。

不動產廠房及設備

晶碩擁有高於精華的不動產廠房及設備占比，是ROA高於精華的一大主因。



Accounting Analysis : Basic

應收帳款及票據

兩公司帳款占總資產比例分別為7.7%、7.8%，相當接近，在提列備抵損失差異不大。晶碩有區分關係人應收帳款。精華沒有，但在年報中比晶碩多了帳齡分析，較為詳細。

晶碩在111年備抵損失減少，因為110年信用減損不如預期的大。精華在110年承受龐大信信用減損，造成應收帳款減少。

晶碩	111.12.31	110.21.31
應收帳款總額	384,514	332,336
備抵損失	(7421)	(12,955)
備抵損失佔應收佔款比率	1.93%	3.90%
小計	377,093	319,381
應收帳款—關係人總額	519,072	538,184
合計	896,165	857,565

精華	111.12.31	110.21.31
應收票據	4494	3983
備抵損失	-	(12)
小計	4494	3971

應收帳款	658,297	927,746
備抵損失	(24,296)	(28,623)
備抵損失佔應收佔款比率	3.69%	3.09%
小計	634,001	899,123

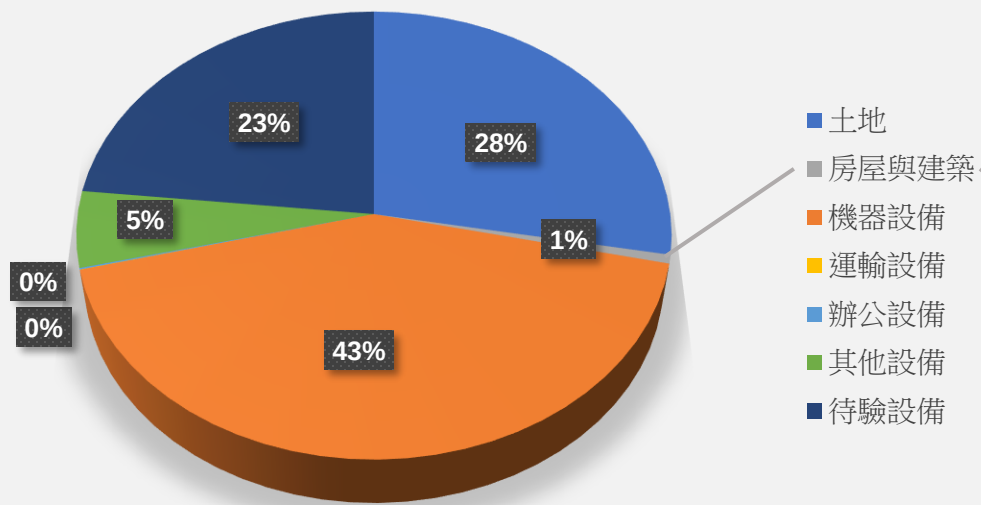
Accounting Analysis : Basic

晶碩與精華有形資產內容占比差異大

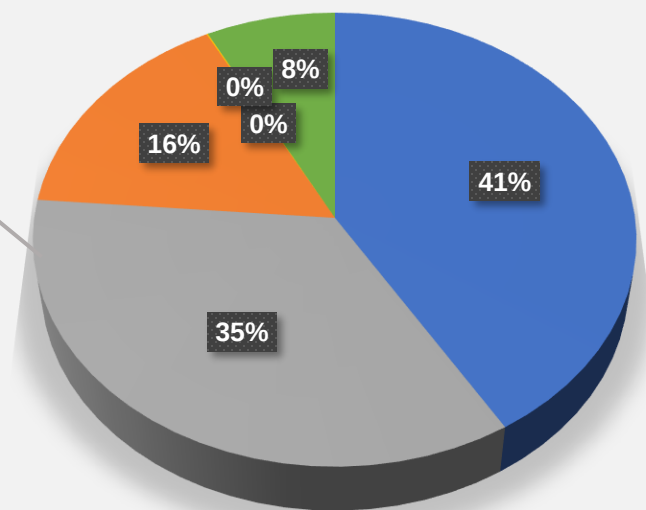
主要業務為隱形眼鏡製造，不動產廠房與設備占總資產比例高，因此有形資產之分類與折舊成本提列相當重要。

- 晶碩有形資產中占比最大為機器設備，待驗設備大多為機器，加起來高達六成。房屋與建築占比極低，大多廠房是租借的，會造成租金成本較高。
- 精華則擁有大量土地與房屋建築，加起來將近八成，造成整體折舊較低，年限長。

晶碩有形資產分類占比



精華有形資產分類占比



Accounting Analysis : Basic

有形資產占比差異以及耐用年限較短，造成晶碩受折舊影響較大

耐用年限	晶碩	精華
房屋建築	16.5	40-55
機器設備	2019以前：6 2020以後：2-6	3-13
運輸設備	2-6	3-6
電腦(辦公)設備	2019以前：3-6 2020以後：1-6	4-6
其他設備	1-11	3-15

單位：年

Accounting Analysis : Basic

晶碩	2018	2019	2020	2021	2022	2021+2022
增添+移轉	1,019,316	114,479	323,120	1,877,034	165,168	
處分	40,025	10,695	152,542	67,751	44,297	
機器變動	979,291	103,784	170,578	1,809,283	120,871	1,930,154
折舊	414694	436,454	389,984	500814	682535	
折舊變動	213860	21760	-46470	110,830	181,721	292,551
<u>折舊變動</u> 機器變動	22%	21%		6%	150%	15%

精華	2018	2019	2020	2021	2022
增添+移轉	433,600	253,393	82,200	58,872	101,068
處分	340	0	0	0	0
機器變動	433,260	253,393	82,200	58,872	101,068
折舊	185,903	198,610	175,629	178,419	184,206
折舊變動	31,279	12,707	-22,981	2,790	5,787
<u>折舊變動</u> 機器變動	7%	5%		5%	6%

Accounting Analysis : Basic

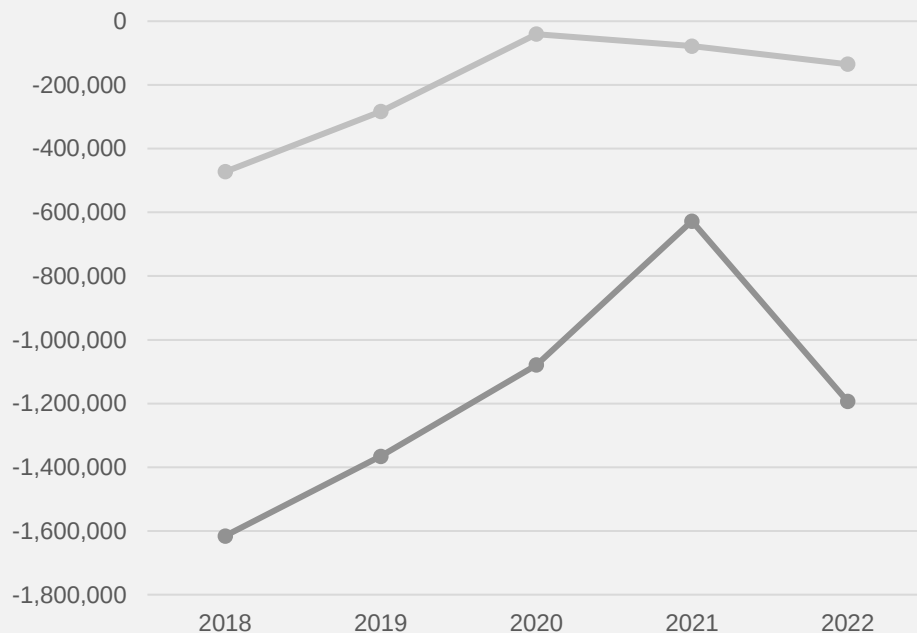
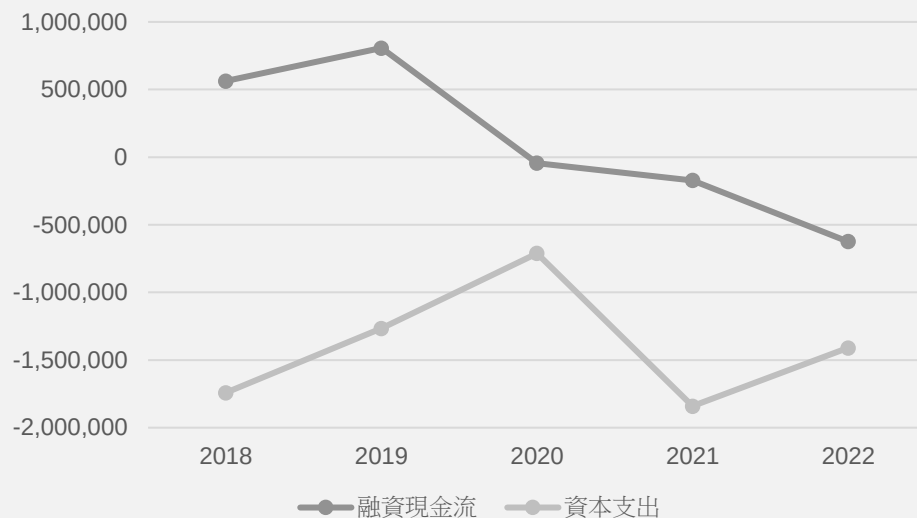
融資投資看出晶碩與精華對市場看法不一

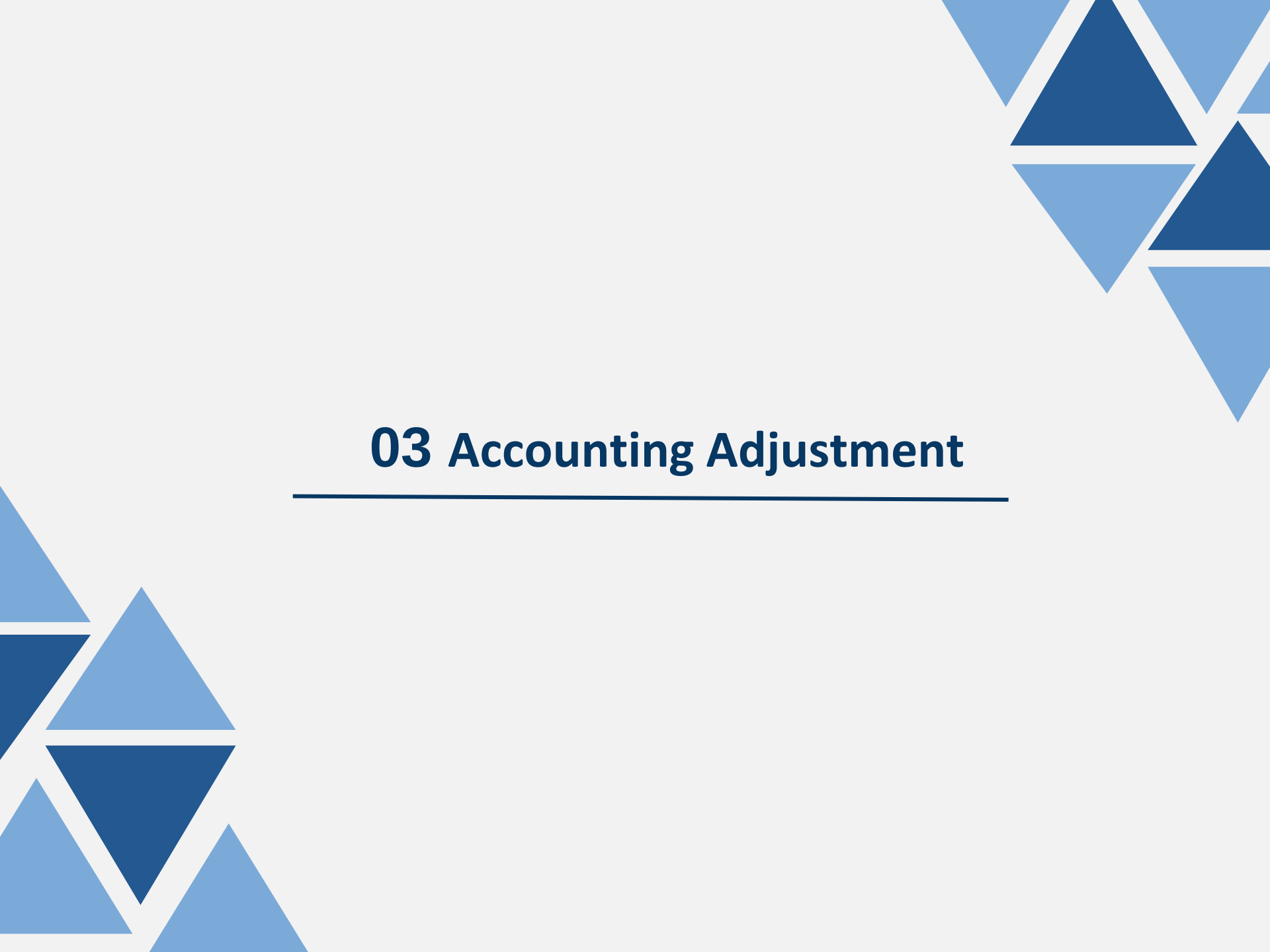
晶碩

- 看好市場成長性，近年持續擴大投資、新增產線，2022雖較2021下滑，仍支出了14億。
- 應投資需要，2018、2019年融資了13億，2020年後因為營收大幅成長，較不需要融資。

精華

- 對未來看法保守，近年縮減資本支出，2022僅僅投資一億三千多萬。
- 融資現金流皆為負，優先將現金用以減少負債，2022較2021負債降低了近6億。





03 Accounting Adjustment

Accounting Adjustment

折舊調整後，晶碩的資產規模以及稅後淨利會大幅增加

因為晶碩與精華在機器設備的折舊上差異大，其餘有形資產占比小或差異不大，因此針對機器設備的折舊做出會計調整，以折舊年限13年為標準。

調整後晶碩2022年底資產要增加1,537,088千元，佔總資產的16.08%。稅後淨利要增加302,697千元，會使稅後淨利從24.45%增加為30.09%。影響重大。

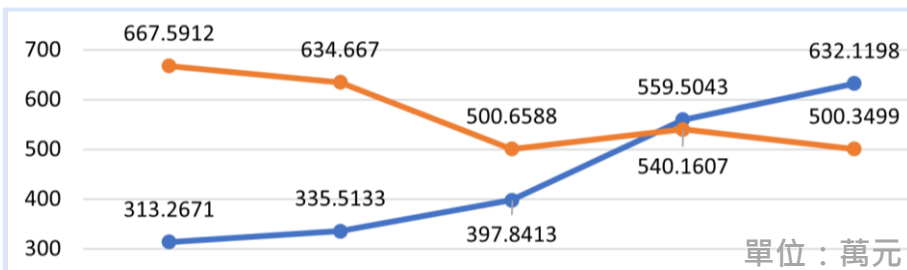
精華		晶碩		調整後	
帳面價值	2,728,221	帳面價值	4,755,399	2021.12.31	
111.1.1累積	2058,299	111.1.1累積	2,227,640	累積折舊	1,047,928
折舊費用	184,206	折舊費用	682,535	遞延所得稅資產	1,179,712
折舊率	0.0675187	折舊率	0.1435284	股東權益增加	999,216
折舊年限	13	折舊年限	6	2022.12.31	
殘值率	0.1222566	殘值率	0.1388294	折舊費用減少	357,316
累積平均年	11.17	累積平均年	3.26	遞延所得稅資產	54,679
				股東權益增加	302,697
				稅後淨利增加	302,697



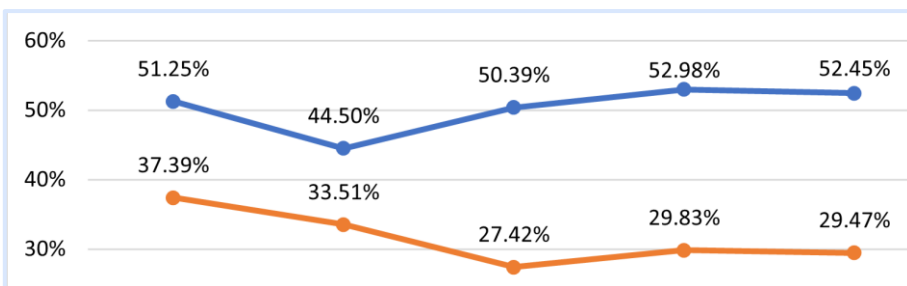
04 Financial Analysis

Financial Analysis — 獲利能力分析

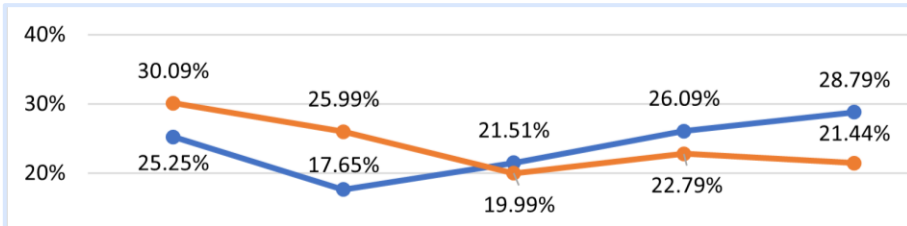
收入淨額



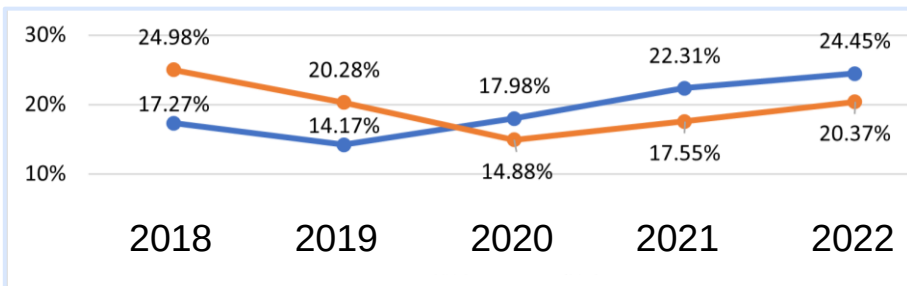
毛利率



營業利益率



稅後淨利率



— 晶碩 — 精華

晶碩

- 營收逐年創下新高，2020年起獲利表現贏過精華：主要受惠於自有品牌及代工業務在中國大陸市場、代工業務在日本市場成長之挹注，以及自動化製程之改善。

- 2019年毛利率較低：晶碩近年改善自動化製程，大幅提升良率與生產彈性，較不需高水位之安全庫存。該年度毛利率下降係調節庫存影響。

- 2022年毛利率較低，稅後淨利卻較佳：市場價格競爭對本年度毛利率造成部分影響，但在生產效率提升及控管推銷費用下，本期淨利仍較去年更佳。

- 2019年起獲利能力下降：因新冠疫情影響，及新產線甫落成，產能尚未滿載，固定成本增加致營業成本上升。

- 獲利表現不如疫情前，但近年稍有起色：隱形眼鏡市場規模近幾年呈上升趨勢，加上四大品牌商積極行銷自有品牌，剝削經銷通路商之利潤，對以ODM為主要營運模式的精華有正面影響。

- 未來毛利率可能不易提升：毛利率較低的中國市場占精華營收比率逐漸提高，長期而言，未來毛利率提升之機會不大。

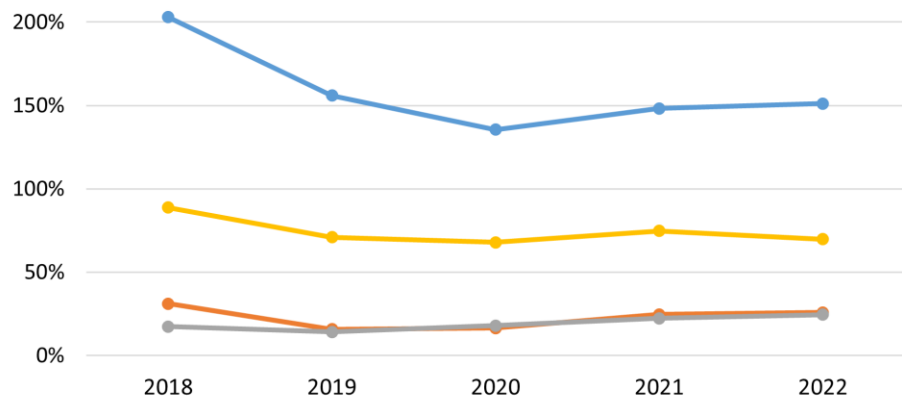
精華

Financial Analysis — 獲利能力分析

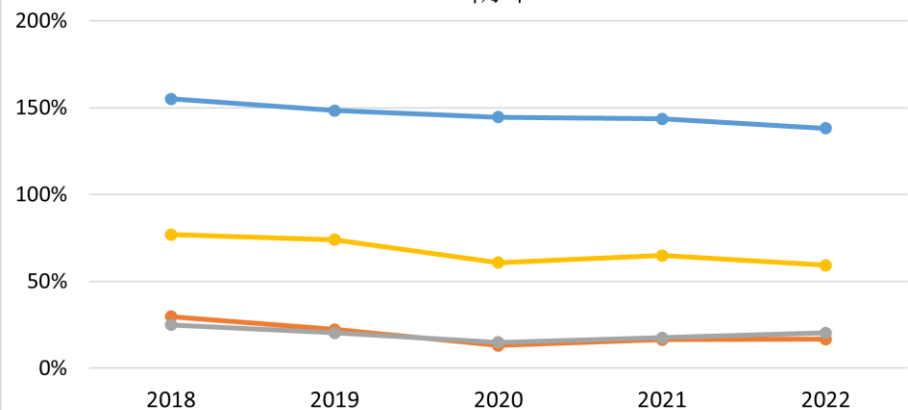
Traditional Approach (Du-Pont Analysis)

ROE 淨利率 資產周轉率 權益乘數

6491晶碩



1565精華



晶碩	2018	2019	2020	2021	2022
ROE	31.14%	15.69%	16.54%	24.71%	25.77%
淨利率	17.27%	14.17%	17.98%	22.31%	24.45%
資產周轉率(次)	0.89	0.71	0.68	0.75	0.70
權益乘數	2.03	1.56	1.36	1.48	1.51

精華	2018	2019	2020	2021	2022
ROE	29.78%	22.25%	13.08%	16.34%	16.65%
淨利率	24.98%	20.28%	14.88%	17.55%	20.37%
資產周轉率(次)	0.77	0.74	0.61	0.65	0.59
權益乘數	1.55	1.48	1.45	1.44	1.38

- ROE逐年上升。
- 淨利率逐年上升，獲利能力良好。
- 資產周轉率大於精華，經營能力較佳。

- ROE逐年下降。
- 淨利率呈下降趨勢，獲利能力退步。
- 權益乘數小於晶碩，財務風險較小。

Financial Analysis — 獲利能力分析

Alternative Approach

$$ROIC = \frac{NOPAT}{\text{Invested capital}} + \frac{NIPAT}{\text{Invested capital}}$$

		晶碩		精華	
		2021	2022	2021	2022
	營運資產報酬率	21.74%	22.08%	14.67%	15.30%
	× (營運資產/投資資本)	101.18%	103.89%	94.57%	95.44%
	投資資產報酬率	-	-	-	-
+	× (投資資產/投資資本)	-	-	-	-
=	投資資本報酬率(ROIC)	21.99%	22.94%	13.87%	14.60%
	(ROIC-稅後有效利率)	(21.99% - 0.59%)	(22.94% - 2.26%)	(13.87% - 0.75%)	(29.21% - 0.80%)
+	× 財務槓桿	12.70%	13.68%	18.83%	14.85%
=	ROE	24.71%	25.77%	16.34%	16.65%

- ROIC去除掉提高槓桿美化數據的可能，用之評估獲利能力會比ROE嚴謹。
- 晶碩之ROIC及ROE均優於精華。
- 精華的權益乘數小於晶碩，但財務槓桿大於晶碩。

可能原因：財務槓桿=舉債/權益。舉債單指有息借款，僅是總負債的一部分，並不等於總負債，故此表示精華的借款比例高，財務風險較大。**與前頁結論矛盾！**



Appendix

Financial Analysis — 獲利能力分析

6491 晶碩	2018	2019	2020	2021	2022
營業收入淨額	3,132,671	3,355,133	3,978,413	5,595,043	6,321,198
毛利率	51.25%	44.50%	50.39%	52.98%	52.45%
營業利益率	25.25%	17.65%	21.51%	26.09%	28.79%
稅後淨利率	17.27%	14.17%	17.98%	22.31%	24.45%
有效稅率	25.48%	25.44%	26.33%	21.72%	25.71%

1565 精華	2018	2019	2020	2021	2022
營業收入淨額	6,675,912	6,346,670	5,006,588	5,401,607	5,003,499
毛利率	37.39%	33.51%	27.42%	29.83%	29.47%
營業利益率	30.09%	25.99%	19.99%	22.79%	21.44%
稅後淨利率	24.98%	20.28%	14.88%	17.55%	20.37%
有效稅率	40.52%	17.95%	18.10%	15.66%	17.60%

Financial Analysis — 獲利能力分析

Traditional Approach (Du-Pont Analysis)

晶碩	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ROE		31.14%	15.69%	16.54%	24.71%	25.77%
淨利率		17.27%	14.17%	17.98%	22.31%	24.45%
資產周轉率(次)		0.89	0.71	0.68	0.75	0.70
權益乘數		2.03	1.56	1.36	1.48	1.51
稅後盈餘	302,908	541,156	475,492	715,359	1,248,436	1,545,341
營業收入		3,132,671	3,355,133	3,978,413	5,595,043	6,321,198
總資產	2,909,488	4,147,404	5,309,705	6,416,031	8,564,916	9,561,597
股東權益	1,467,432	2,007,842	4,053,705	4,595,715	5,508,427	6,485,732

精華	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ROE		29.78%	22.25%	13.08%	16.34%	16.65%
淨利率		24.98%	20.28%	14.88%	17.55%	20.37%
資產周轉率(次)		0.77	0.74	0.61	0.65	0.59
權益乘數		1.55	1.48	1.45	1.44	1.38
稅後盈餘	1,589,214	1,667,501	1,287,234	745,109	947,759	1,019,054
營業收入		6675912	6346670	5006588	5401607	5003499
總資產	8602946	8,746,970	8,416,569	8,044,718	8,600,004	8,301,695
股東權益	5,391,689	5,805,801	5,763,398	5,625,979	5,971,207	6,267,762

Financial Analysis — 獲利能力分析

Alternative Approach

6491 晶碩	2018	2019	2020	2021	2022
稅後利息費用	5,901	18,179	3,242	3,761	18,562
稅後淨投資利潤(NIPAT)	10,047	13,602	17,732	19,747	30,270
稅後淨營業利潤(NOPAT)	537,011	480,069	700,869	1,232,449	1,533,633
平均Equity	1,737,637	3,030,774	4,324,710	5,052,071	5,997,080
營運資金	868,245	887,065	1,489,917	1,712,905	2,019,592
非流動營運資產淨額	2,582,330	3,313,899	3,501,887	5,276,685	5,553,583
投資資產	0	0	0	0	0
營運資產	3,450,575	4,200,964	4,991,804	6,989,590	7,573,175
商業資產	3,450,575	4,200,964	4,991,804	6,989,590	7,573,175
平均舉債(Debt)	594,883	519,103	378,321	641,797	820,380
平均投資資本	2,332,520	3,549,876	4,703,031	5,693,868	6,817,460

1565 精華	2018	2019	2020	2021	2022
稅後利息費用	11,985	11,815	9,929	8,231	7,273
稅後淨投資利潤(NIPAT)	14,428	13,880	4,537	1,740	8,792
稅後淨營業利潤(NOPAT)	1,665,058	1,285,170	750,500	954,250	1,017,534
平均Equity	5,598,745	5,784,600	5,694,689	5,798,593	6,119,485
營運資金	1,959,705	1,856,463	1,534,506	1,914,839	2,087,184
非流動營運資產淨額	4,275,568	4,415,555	4,221,144	4,079,249	3,928,017
投資資產	0	0	0	0	0
營運資產	6,235,273	6,272,018	5,755,650	5,994,088	6,015,201
商業資產	6,235,273	6,272,018	5,755,650	5,994,088	6,026,019
平均舉債(Debt)	1,379,874	1,202,542	1,146,320	1,092,160	908,693
平均投資資本	6,978,619	6,987,142	6,841,009	6,890,753	7,028,177